

Redes de Computadoras — TP Teórico: Capa de Enlace de Datos / MAC

Problema 1

Mi equipo es una notebook, así que no tiene placa Ethernet cableada (802.3): la interfaz de red que uso es Wi-Fi (802.11). El concepto de OUI es idéntico igual, porque los primeros 3 bytes de cualquier MAC IEEE 802 identifican al fabricante.

- Adaptador: Realtek RTL8852BE WiFi 6 802.11ax
- Dirección MAC: 14-B5-CD-38-8B-19
- OUI (primeros 3 octetos): 14-B5-CD
- Fabricante registrado del OUI: Liteon Technology Corporation

Detalle: el chip es de Realtek, pero el OUI 14:B5:CD está a nombre de Liteon Technology, que es quien fabrica y ensambla el módulo. El dato se obtiene con `getmac` o `ipconfig /all` y se busca el OUI en el registro público de la IEEE (standards-oui.ieee.org).

Problema 2

a) Relación entre colisiones y tiempo de espera. Es un retroceso exponencial binario. Cada colisión incrementa intentos, y con eso $k = \min(\text{intentos}, 10)$; el número aleatorio r se sortea del rango $[0, 2^k - 1]$, que crece exponencialmente. Es decir: a más colisiones, mayor es el intervalo posible de espera, así que en promedio se espera más. La idea es separar en el tiempo a las estaciones que chocaron para que no vuelvan a colisionar entre sí.

b) Prioridad implícita. Las estaciones con menos colisiones sortean de un rango más chico, así que estadísticamente esperan menos y tienen más chances de tomar el canal antes. Eso genera una prioridad implícita a favor de las estaciones nuevas (con pocos intentos) frente a las que vienen colisionando. Incluso puede provocar el efecto de captura del canal: la estación que acaba de transmitir con éxito tiende a ganar de nuevo.

c) Si intentos es mayor que 16. El protocolo aborta y descarta la trama, reportando un error a la capa superior. La cota existe para no reintentar infinitamente: si después de 16 intentos sigue habiendo colisiones, la red está demasiado congestionada o hay una falla, y no tiene sentido seguir insistiendo. La recuperación queda a cargo de capas superiores, por ejemplo TCP.

Problema 3

Es falso. Que una trama no colisione no garantiza que llegue bien: durante la transmisión puede corromperse por ruido o interferencia, y entonces el CRC (FCS) en el receptor da error y la trama se descarta, sin entregarse a la capa superior. Ethernet solo hace detección de errores, no

corrección ni retransmisión en capa 2. "Sin colisión" y "entregada correctamente" son cosas distintas.

Problema 4

La trama corrupta la descarta la subcapa MAC del receptor en silencio: Ethernet no retransmite en capa 2, así que esa trama simplemente se pierde. Qué pasa con el mensaje de aplicación depende del transporte:

- Si va sobre TCP: el receptor no envía el ACK de ese segmento y TCP lo retransmite, así que el mensaje termina llegando.
- Si va sobre UDP: ese pedazo se pierde y la recuperación, si la hay, queda a cargo de la aplicación.

En resumen: la trama se pierde en capa 2 y la reparación, si ocurre, sucede en capa de transporte o aplicación.

Problema 5

Full-dúplex significa transmitir y recibir al mismo tiempo. Es posible porque el enlace es punto a punto y dedicado (una estación conectada a un puerto de switch, no un medio compartido) y hay caminos separados por sentido: en UTP, un par para transmitir y otro para recibir; en fibra, una fibra por sentido. Al no compartir el medio no hay colisiones, así que se desactiva CSMA/CD. Esto duplica el rendimiento efectivo, 100 Mbps en cada sentido. No funciona sobre un hub (medio compartido, half-dúplex): hace falta un switch con un solo equipo por puerto.

Problema 6

Es el contenido de la tabla ARP (caché) de la PC: el mapeo IP a MAC de los equipos de la red local con los que se comunicó recientemente. Cada línea dice que tal IP está en tal MAC sobre la interfaz fxp0 [ethernet]. Sirve para armar las tramas de capa 2: cuando la PC quiere mandarle algo a una IP conocida, busca su MAC ahí en vez de hacer un ARP nuevo. La entrada marcada como permanent es estática (no expira); las demás son dinámicas y vencen tras unos minutos.

Problema 7

Las entradas expiran porque la relación IP-MAC puede cambiar: reasignación de IP por DHCP, cambio de placa de red, un equipo que se desconecta, etc. Un timeout de unos 10 a 15 minutos mantiene la tabla razonablemente actualizada.

- Muy chico: la PC hace ARP a cada rato, generando más tráfico de broadcast y overhead, resolviendo lo mismo una y otra vez.
- Muy grande: quedan entradas viejas (stale). Si una MAC cambió (placa nueva, failover, IP reasignada a otra máquina), la PC sigue enviando a la MAC vieja y falla hasta que la entrada expire.

El valor intermedio equilibra ambos extremos.

Problema 8

- Origen desconocido: la aprende. Agrega el par (MAC origen, puerto de entrada) a su tabla de forwarding. Así es como arma su tabla (MAC learning).
- Destino desconocido: hace flooding. Reenvía la trama por todos los puertos menos por el que entró (unknown unicast), porque no sabe dónde está el destino. Cuando el destino conteste, aprenderá su puerto.

Problema 9

Convención: cada host está en su propio puerto (H1 en p1, H2 en p2, H3 en p3, H4 en p4). El switch aprende la MAC de origen de cada trama y, si no conoce el destino, inunda.

Trama	¿Directa o inundada?	Motivo	Tabla después
H1 → H2	Inundada (flood)	destino H2 desconocido	H1:p1
H4 → H3	Inundada	destino H3 desconocido	H1:p1, H4:p4
H2 → H1	Directa (a p1)	destino H1 ya conocido	H1:p1, H4:p4, H2:p2
H1 → H3	Inundada	destino H3 aún desconocido	sin cambios (H1 ya estaba)
H3 → H1	Directa (a p1)	destino H1 conocido	H1:p1, H4:p4, H2:p2, H3:p3

Resumen: se inundaron 3 tramas (H1→H2, H4→H3, H1→H3) y 2 fueron directas (H2→H1, H3→H1). Tabla final completa: H1:p1, H2:p2, H3:p3, H4:p4.

Problema 10

Con las cachés ARP vacías, la secuencia es:

1. ARP request (H1, broadcast): capa 2 origen M1, destino FF:FF:FF:FF:FF:FF. Pregunta quién tiene I2 y que le avise a I1. Llega a H2 y a H3 por ser broadcast.
2. ARP reply (H2 a H1, unicast): capa 2 origen M2, destino M1. Responde que I2 está en M2. H3 no contesta porque no es su IP. H2 ya aprendió la MAC de H1 mirando el request, así que no necesita otro ARP.
3. ICMP echo request (H1 a H2): capa 2 origen M1, destino M2; capa 3 origen I1, destino I2.
4. ICMP echo reply (H2 a H1): capa 2 origen M2, destino M1; capa 3 origen I2, destino I1.

H3 no emite ningún paquete: solo recibió el ARP request por ser broadcast, pero al no ser el destino lo descarta.

Problema 11

A y B están en el LAN Switch; C y D cuelgan de un HUB conectado al switch. Todas las tablas empiezan vacías. Como las tablas ARP están vacías, A primero resuelve la MAC de B por ARP y recién después envía el paquete IP.

- ARP request de A (broadcast): el switch lo recibe por el puerto de A, aprende la MAC de A, y como es broadcast lo inunda a los demás puertos (el de B y el que va al hub). El hub lo repite a C y D, así que el request llega a B, C y D.
- ARP reply de B (unicast a A): el switch aprende la MAC de B por su puerto y reenvía la respuesta solo hacia el puerto de A, que ya conoce. C y D no la reciben.
- Paquete IP A a B (unicast): el switch lo reenvía solo al puerto de B.

a) Tabla de switching: quedan A y B, cada uno en su puerto (A aprendido del ARP request, B del ARP reply). C y D no aparecen porque nunca transmitieron.

b) Tablas ARP:

- A: aprende B (I_B a M_B) del ARP reply.
- B: aprende A (I_A a M_A) del ARP request, que venía con la IP y la MAC de A.
- C y D: reciben el ARP request por el hub, pero al no ser el destino no lo agregan, así que sus tablas ARP quedan vacías.

c) A qué estaciones llega el paquete IP (A a B): solo a B. Para ese momento el switch ya conoce el puerto de B, así que lo reenvía únicamente ahí, sin inundar; C y D no lo reciben. Lo que sí les había llegado antes a C y D fue el ARP request, por ser broadcast; el paquete IP en sí, no.

Problema 12

Con destino desconocido los dos switches inundan. F entra por LAN1: B1 lo copia a LAN2 y B2 también lo copia a LAN2. Cada copia que aparece en LAN2 es vista por el otro switch, que la vuelve a inundar hacia LAN1, y así indefinidamente, formando un bucle (loop) que multiplica las tramas sin fin (tormenta de broadcast). Además desestabiliza las tablas MAC, porque la misma dirección aparece por puertos distintos (flapping). Por eso hace falta el Spanning Tree Protocol (STP, 802.1D): bloquea uno de los caminos redundantes para romper el bucle, dejándolo como respaldo. Sin STP, dos switches en paralelo generan loops con las tramas de destino desconocido o broadcast.

Problema 13

Datos: distancia $d = 386243$ km, velocidad $= 300000$ km/s, ancho de banda $= 100$ Mbps.

- $RTT = 2 \cdot d / v = 2 \cdot 386243 / 300000 = 772486 / 300000 \approx 2,575$ s.
- Delay (un sentido) $= RTT/2 \approx 1,287$ s. Producto ancho de banda $\times$ delay $= 100 \cdot 10^6$ bit/s $\times 1,287$ s $\approx 1,287 \cdot 10^8$ bits $\approx 128,7$ Mbit $\approx 16,1$ MB.

- Significado del producto: es la cantidad de datos en vuelo que caben en el enlace en un instante, es decir cuántos bits pueden estar viajando por el canal a la vez sin haber sido recibidos aún. Representa la capacidad del caño y marca el tamaño de ventana necesario para mantenerlo lleno y aprovechar todo el ancho de banda.
- Tiempo mínimo para bajar 25 MB: es la propagación de ida (el pedido sube a la Luna) más el tiempo de transmisión de la imagen más la propagación de vuelta del último bit. La transmisión de 25 MB (200 Mbit) a 100 Mbps son 2 s. Total = RTT + transmisión $\approx 2,575 + 2 \approx 4,58$ s (el pedido en sí se considera de tamaño despreciable).